A. 三层物理互连带宽阶梯与 PartIR / Shardy 层次化设备网格

第 1 层：封装内直连（Die-to-Die，TPU7x 6× ICI 或昇腾双 Die）
物理带宽数 TB/s → 绑定细粒度内层归约与张量并行子轴（tp_inner）

↓

第 2 层：超节点互连（NVLink 1.8–3.6 TB/s · UB 2.0 · ICI 1.2 TB/s）
支撑高扇出 All-to-All 与归约 → 映射专家轴（ep）与外层轴（tp_outer）

↓

第 3 层：跨超节点网络（DCN RoCEv2 / UEC，单卡 50–100 GB/s）
带宽低一个数量级 → 收敛为流水掩盖（pp）或 FSDP/ZeRO 归约（dp）

B. Shardy（MLIR 方言）与 PartIR 切分传播及重计算联合搜索

1. 轴分裂注解
Mesh(dp,ep,tp)
保留拓扑亲和

▶

2. 优先级传播
双向推导布局
拦跨层 Reshard

▶

3. 通信重算搜索
对比通信与重算
输出 SPMD 计划